MANTIK DEVRELERİ / DERS 3

Sayı sistemlerinde hesaplama

İkili dört işlem ve
tümleyen aritmetiği



Marmara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

İşaretler ve işlem anlamı

İşaret kuralları sayı tabanından bağımsızdır.

İfade	Eşdeğer işlem	a = 5, b = 3
+a + (+b)	a + b	8
+a + (−b)	a − b	2
+a − (+b)	a − b	2
+a − (−b)	a + b	8

Kontrol: $-(00101)_2$ ifadesi, bit dizisinin önüne matematiksel eksi işareti koyar.

İkili toplamanın temel kuralları

İki adet 1, aynı basamakta 0 ve sonraki basamakta elde 1 üretir.

A	B	Toplam biti	Elde
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$1 + 1 = 10_2$

Gelen eldeyle toplama

Her sütunda iki bit ve önceki sütunun eldesi birlikte toplanır.

A	B	Gelen C	Sonuç	Çıkan C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1

A	B	Gelen C	Sonuç	Çıkan C
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Kural: toplam biti = t mod 2, çıkan elde = $\lfloor t/2 \rfloor$. Burada t = A + B + C.

ÖRNEK 29

Üç toplama örneği

Basamakları sağdan hizalayın. Gerektiğinde sonucu bir basamak genişletin.

İşlem	Toplam	Onlu kontrol
$10_2 + 01_2$	11_2	2 + 1 = 3
$101_2 + 010_2$	111_2	5 + 2 = 7
$101_2 + 011_2$	1000_2	5 + 3 = 8

Düşünün: 1000 sonucundaki en soldaki 1 hangi sütundan gelir?

Eldenin sütunlar boyunca ilerlemesi

İşleme 2^0 sütunundan başlanır. Son elde yeni bir sonuç basamağıdır.

Sütun ağırlığı	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
A	1	0	1
B	0	1	1
Gelen elde	1	1	0
Yazılan bit	0	0	0
Çıkan elde	**1**	1	1

Son elde 1 ve yazılan 000 birlikte: 1000_2

İkiden fazla sayıyı toplama

Bir sütundaki toplam 4 ise sonraki sütuna sayısal değer olarak 2 aktarılır.

Sütun	2^2	2^1	2^0
101	1	0	1
011	0	1	1
110	1	1	0
Gelen aktarım	1	1	0
Sütun toplamı	3	3	2
Yazılan bit	1	1	0

$$101_2 + 011_2 + 110_2 = 1110_2$$

Her sütun için: yazılan bit = t mod 2, sola aktarım = $\lfloor t/2 \rfloor$.

Doğrudan çıkarma ve borç alma

0 − 1 için üst basamaktan bir birim borç alınır.

Yerel işlem	Yazılan fark	Borç
0 − 0	0	0
1 − 0	1	0
1 − 1	0	0
0 − 1	1	1

Borç alınan 1 üst basamakta bir birimdir, mevcut basamakta iki birimdir.

$10110_2 - 01101_2$

22 − 13 = 9. Başlangıç sıfırı basamakların hizasını korur.

Ağırlık	16	8	4	2	1
M	1	0	1	1	0
N	0	1	1	0	1
Sağdan gelen borç	1	0	0	1	0
Yazılan fark	0	1	0	0	1
Sola çıkan borç	0	1	0	0	1

$10110_2 - 01101_2 = 01001_2$

Bağımsız kontrol: $01001_2 + 01101_2 = 10110_2$.

101110 − 010011

46 − 19 = 27. Gelen borç her sütunun hesabına katılır.

Ağırlık	32	16	8	4	2	1
M	1	0	1	1	1	0
N	0	1	0	0	1	1
Gelen borç	1	0	0	1	1	0
Fark	0	1	1	0	1	1

$$101110_2 - 010011_2 = 011011_2$$

Kontrol: 27 + 19 = 46.

Sıfırlar boyunca borç zinciri

1000 − 0001 işleminde borç üç basamak boyunca ilerler.

Sütun	8	4	2	1
M	1	0	0	0
N	0	0	0	1
Gelen borç	1	1	1	0
Çıkan borç	0	1	1	1
Fark	0	1	1	1

$1000_2 - 0001_2 = 0111_2$

Düşünün: $10000_2 - 00001_2$ işleminin sonucu hesaplamadan nasıl tahmin edilir?

Tümleyenle çıkarma düşüncesi

Çıkarılan sayı uygun bir tümleyenle değiştirilince işlem toplama biçimine gelir.

M − N

M + N’nin tümleyeni

Son elde ve sabit basamak genişliği sonucu belirler.

M ve N bu yöntem açıklamasında işaretsiz büyüklüklerdir.

Tümleyen için genişlik seçimi

Aynı büyüklüğün tümleyeni, seçilen bit sayısına göre değişir.

Genişlik	N = 44	Üst sınır	2 tümleyeni
6 bit	101100	$2^6 = 64$	010100
8 bit	00101100	$2^8 = 256$	11010100

64 − 44 = 20 **256 − 44 = 212**

Düşünün: önce tümleyen alıp sonra sola sıfır eklemek neden aynı işlemi vermez?

r ve r − 1 tümleyenleri

n, seçilen toplam basamak sayısıdır. $0 \le N < r^n$ koşulu sağlanır.

Taban	r − 1 tümleyeni	r tümleyeni, N ≠ 0
Genel r	$r^n - 1 - N$	$r^n - N$
İkili r = 2	$2^n - 1 - N$	$2^n - N$
Onlu r = 10	$10^n - 1 - N$	$10^n - N$

Sabit genişlikte: r tümleyeni = (r − 1 tümleyeni + 1) mod r^n.

ÖRNEK 32 VE 43

52520’nin 9 ve 10 tümleyenleri

Onlu gösterim beş basamaklıdır. Üst sınır 100000’dir.

Konum	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
N	5	2	5	2	0
9 − rakam	4	7	4	7	9

9 tümleyeni: 47479 **10 tümleyeni: 47480**

Kontrol: 52520 + 47479 = 99999. 52520 + 47480 = 100000.

Kesirli gösterimde tümleyen

Dört onlu kesir basamağında en küçük birim q = 0.0001’dir.

Tümleyen	Hesap	Sonuç
9 tümleyeni	0.9999 − 0.3267	0.6732
10 tümleyeni	1.0000 − 0.3267	0.6733

0.6732 + 0.0001 = 0.6733

Genel kural: r tümleyeni ile r − 1 tümleyeni arasındaki fark $q = r^{-m}$’dir.

101100’ün 1 ve 2 tümleyenleri

Önce her biti tersleyin. 2 tümleyeni için sonuca 1 ekleyin.

Konum	5	4	3	2	1	0
N	1	0	1	1	0	0
1 tümleyeni	0	1	0	0	1	1
2 tümleyeni	0	1	0	1	0	0

$010011_2 + 000001_2 = 010100_2$

Kontrol: 44 + 19 = 63. 44 + 20 = 64.

0.0110’ın kesirli tümleyenleri

Dört kesir biti için q = 0.0001_2 = 1/16’dır.

Gösterim	1/2	1/4	1/8	1/16
N = 0.0110	0	1	1	0
1 tümleyeni = 0.1001	1	0	0	1
2 tümleyeni = 0.1010	1	0	1	0

$0.1001_2 + 0.0001_2 = 0.1010_2$

Kesirli tümleyende 1 eklemek, tam kısma bir eklemek anlamına gelmez.

r tümleyeniyle çıkarma yöntemi

S = M + C_r(N). İşlem aynı n basamak üzerinde yürütülür.

Toplamdan sonra	İşlem	M − N
Son elde var	Eldeyi at, n basamağı tut	Kalan basamaklar
Elde yok, S ≠ 0	C_r(S) büyüklüğünü bul	−C_r(S)
Elde yok, S = 0	Ek dönüşüm gerekmez	0

N = 0 için tümleyen 0’dır. Bu sınır durumu sonucu M olarak verir.

72532 − 03250: pozitif fark

n = 5. Çıkarılan sayı beş basamaklı 03250 olarak yazılır.

M	72532
$C_{10}(N)$	96750
Ham toplam	1 69282
Tutulan 5 basamak	69282

Son elde: 1

Elde atılır. Beş basamaklık sonuç tutulur.

Kontrol: 69282 + 3250 = 72532

72532 − 03250 = 69282

03250 − 72532: negatif fark

Elde oluşmazsa toplam, negatif farkın büyüklüğünü doğrudan vermez.

M	03250
$C_{10}(N)$	27468
Ham toplam	30718
$C_{10}(30718)$	69282

Son elde: 0

Toplamın tümleyeni büyüklüğü verir. Eksi işareti eklenir.

Kontrol: 3250 + 69282 = 72532

03250 − 72532 = −69282

1010100 − 1000100

Yedi bit korunur. İşaretsiz büyüklükler 84 ve 68’dir.

M	1010100
N	1000100
$C_2(N)$	0111100
Toplam	1 0010000

Elde 1 atılır.

Yedi bitlik 0010000 kalır.

Onlu kontrol: 84 − 68 = 16

$1010100_2 - 1000100_2 = 0010000_2$

1000100 − 1010100

İşlem yönü değişince farkın büyüklüğü aynı, işareti ters olur.

M	1000100
C_2(N)	0101100
Toplam, elde yok	1110000
C_2(toplam)	0010000

Elde yok.

1110000'ün 2 tümleyeni 0010000'dür.

Onlu kontrol: 68 − 84 = −16

$1000100_2 - 1010100_2 = -(0010000)_2$

15 − 20’nin ikili çözümü

Beş bitlik operandlar 01111 ve 10100’dür.

M = 15	01111
N = 20	10100
$C_2(N)$	01100
Toplam, elde yok	11011

11011 büyüklük olarak okunmaz.

Tümleyeni 00101 = 5 bulunur.

Kontrol: −5 + 20 = 15

$C_2(11011) = 00101$ Sonuç: −5

Eşit sayılar ve sıfır tümleyeni

Sıfır sonucu ayrı kontrol etmek, yöntemi bütün operandlar için tamamlar.

İşlem	Tümleyen toplamı	Sonuç
0101 − 0101	0101 + 1011 = 1 0000	0000
0101 − 0000	0101 + 0000 = 0101	0101
0000 − 0000	0000 + 0000 = 0000	0000

Sabit n bit için: $C_2(N) = (2^n - N) \bmod 2^n$. Böylece $C_2(0) = 0$.

r − 1 tümleyeniyle çıkarma

Son elde varsa en düşük basamağa geri eklenir.

Toplamdan sonra	Düzeltme	Sonuç
Son elde var	Eldeyi at, en düşük basamağa 1 ekle	Pozitif fark
Elde yok	Toplamın r − 1 tümleyenini al	Negatif büyüklük veya sıfır

İkili sistemde 1 tümleyeni, onlu sistemde 9 tümleyeni kullanılır.

72532 − 03250: eldeyi geri ekleme

9 tümleyeni, 10 tümleyeninden bir eksiktir.

M	72532
$C_9(N)$	96749
Toplam	1 69281
Geri ekleme	69281 + 1 = 69282

Son elde geri eklenir.

69281 + 1 = 69282

10 tümleyeni yöntemiyle aynı sonuç.

72532 − 03250 = 69282

03250 − 72532: elde yok

Elde oluşmadığında geri ekleme yapılmaz.

M	03250
C_9(N)	27467
Toplam, elde yok	30717
C_9(toplam)	69282

Elde yok.

99999 − 30717 = 69282

Kontrol: 3250 + 69282 = 72532

03250 − 72532 = −69282

1010100 − 1000100: geri ekleme

Toplamdan kalan 0001111’e son elde 1 eklenir.

M	1010100
$C_1(N)$	0111011
Toplam	1 0001111
Geri ekleme	0001111 + 1 = 0010000

Elde 1 geri eklenir.

15 + 1 = 16

Onlu kontrol: 84 − 68 = 16

$1010100_2 - 1000100_2 = 0010000_2$

ÖRNEK 53

15 − 20: 1 tümleyeni yöntemi

Geri ekleme gerektiren son elde oluşmaz.

M = 15	01111
$C_1(20)$	01011
Toplam, elde yok	11010
C_1(toplam)	00101

Elde yok.

11010 terslenince 00101 olur.

Onlu kontrol: 15 − 20 = −5

$$01111_2 - 10100_2 = -(00101)_2$$

İki tümleyen yönteminin karşılaştırılması

r tümleyeninde +1 başta, r − 1 tümleyeninde gerekli düzeltme sonda yer alır.

Aşama	10 tümleyeni	9 tümleyeni
N’nin tümleyeni	96750	96749
M ile toplam	1 69282	1 69281
Son elde işlemi	Atılır	Atılır ve geri eklenir
Sonuç	69282	69282

Düşünün: 2 tümleyeniyle toplamdan sonra tekrar +1 eklemek hangi hatayı üretir?

Son elde ve sayı işareti

Son elde, seçilen basamak alanının dışına çıkan aktarımı gösterir.

Terim	Bu derste anlamı
Son elde	n basamak dışına çıkan aktarım
Sonucun işareti	M ve N büyüklüklerinin karşılaştırmasına bağlı
İşaret biti	Seçilen işaretli sayı gösterimine ait bit
Aritmetik taşma	Sonucun seçilen sayı aralığına sığmaması

Son eldeyi tek başına her gösterimde işaret veya aritmetik taşma diye yorumlamayın.

İkili çarpmanın temel kuralları

Çarpan biti 0 ise kısmi çarpım 0, 1 ise çarpılan sayının kendisidir.

A	B	A × B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$b_i = 0$: katkı 0

$b_i = 1$: katkı $A \times 2^i$

Örneğin $1011_2 \times 100_2 = 101100_2$.

1011 × 101

Çarpan $101_2 = 4 + 1$'dir. İki sıfırdan farklı kısmi çarpım oluşur.

Çarpan biti	Ağırlık	Hizalı kısmi çarpım	Onlu katkı
$b_0 = 1$	1	001011	11
$b_1 = 0$	2	000000	0
$b_2 = 1$	4	101100	44
Toplam		110111	55

$1011_2 \times 101_2 = 110111_2$

10111 × 110

Çarpan $110_2 = 4 + 2$'dir. Birler basamağının katkısı sıfırdır.

Çarpan biti	Ağırlık	Hizalı kısmi çarpım	Onlu katkı
$b_0 = 0$	1	00000000	0
$b_1 = 1$	2	00101110	46
$b_2 = 1$	4	01011100	92
Toplam		10001010	138

$10111_2 \times 110_2 = 10001010_2$

İkili bölmede bölüm ve kalan

Tam sayı bölmesi, kalan bölenin altına indiğinde tamamlanır.

Bölünen D	Bölen d	Bölüm Q	Kalan R
10110_2	100_2	101_2	10_2
22	4	5	2

$10110_2 = 101_2 \times 100_2 + 10_2$

Koşul: $0 \le R < d$. Burada $0 \le 2 < 4$.

10110 ÷ 100: basamak adımları

Bölen 100_2'dir. Bölümün her basamağı karşılaştırma ve çıkarma ile bulunur.

Adım	İncelenen parça	Bölüm biti	İşlem ve kalan
1	101	1	101 − 100 = 1
2	11	0	11 < 100, kalan 11
3	110	1	110 − 100 = 10

Tam bölüm: 101_2 Kalan: 10_2

Bölümdeki 0 da bir basamaktır. Atılırsa 101 yerine 11 elde edilir.

Kalanı kesirli bölüme dönüştürme

Kalan 10_2'ye bir 0 eklenince 100_2 elde edilir.

Aşama	Kalan	Bölüm
Tam sayı adımları	10_2	101_2
Kesre devam: 0 aşağı alınır	100_2	$101.$
$100 - 100 = 0$	0	101.1_2

$10110_2 \div 100_2 = 101.1_2 = 5.5_{10}$

Kontrol: $101.1_2 \times 100_2 = 10110_2$.

İşlem hatalarını bulma

Her iddia için hangi adımın yanlış olduğunu açıklayın.

İddia	Gerekçeli düzeltme sorusu
Tümleyen bit sayısından bağımsızdır.	101100’ü 6 ve 8 bitte karşılaştırın.
1 tümleyeninde son elde yalnızca atılır.	84 − 68 örneğinde hangi birim eksik kalır?
Bölme ancak kalan 0 olunca biter.	22 ÷ 4 için tam bölüm ve kalan nedir?

Cevapta basamak genişliğini, ara sonucu ve bağımsız kontrolü belirtin.

Ders sonu uygulama kontrolü

Sonucu onlu karşılık veya ters işlemle doğrulayın.

İşlem	İstenen açıklama
$111_2 + 001_2$	Her sütunun gelen ve çıkan eldesi
$0011_2 - 0101_2$	4 bitte 1 ve 2 tümleyeniyle iki çözüm
$11_2 \times 100_2$	Kaydırma ve hizalı kısmi çarpım
$1101_2 \div 10_2$	Tam bölüm, kalan ve kesirli bölüm

Her çözümde: genişlik, ara adımlar, sonuç ve gerekçeli kontrol.